LAB02 — Configuration des Modes d'Accès Réseau

Cloud & Virtualisation — TEK-UP University | Anis Znaidi

Mode NAT (Network Address Translation)

Tableau 1 — Adresses IP en mode NAT

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte (WiFi)	192.168.100.56	255.255.255.0
VM1	10.0.2.15	255.255.255.0
VM2	10.0.2.15	255.255.255.0

Tableau 2 — Tests de connectivité en mode NAT

Source	Destination	Ping réussi ?
Hôte	VMs (10.0.2.15)	**Non**
VMs	Hôte (192.168.100.56)	**Oui**
VM1	VM2 (10.0.2.15)	**Non**
VMs	Internet (8.8.8.8)	**Oui**

* VM1 et VM2 ont la même IP 10.0.2.15 — chaque VM a son propre réseau NAT isolé. Le ping VMs→Hôte fonctionne via la gateway NAT (10.0.2.2) qui route vers le réseau WiFi.

Mode Bridged Adapter (Accès par pont)

Tableau 3 — Adresses IP en mode Bridged

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte (WiFi)	192.168.100.56	255.255.255.0
VM1	192.168.100.57	255.255.255.0
VM2	192.168.100.58	255.255.255.0

Tableau 4 — Tests de connectivité en mode Bridged

Source	Destination	Ping réussi ?

Hôte	VM1 (192.168.100.57)	**Oui**
Hôte	VM2 (192.168.100.58)	**Oui**
VMs	Hôte (192.168.100.56)	**Non**
VM1	VM2 (192.168.100.58)	**Oui**
VMs	Internet (8.8.8.8)	**Oui**

* VMs→Hôte échoue à cause du pare-feu Windows qui bloque les pings entrants. La connectivité réseau existe bien (Hôte→VMs fonctionne).

Mode Internal Network (Réseau Privé)

Tableau 5 — Adresses IP en mode Internal Network

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte	192.168.100.56	255.255.255.0
VM1	10.10.10.2	255.255.255.0
VM2	10.10.10.3	255.255.255.0

Tableau 6 — Tests de connectivité en mode Internal Network

Source	Destination	Ping réussi ?
Hôte	VM1 (10.10.10.2)	**Non**
Hôte	VM2 (10.10.10.3)	**Non**
VM1	VM2 (10.10.10.3)	**Oui**
VMs	Hôte (192.168.100.56)	**Non**
VMs	Internet (8.8.8.8)	**Non**

Réseau complètement isolé — seule la communication VM1 ↔ VM2 fonctionne. Serveur DHCP intnet1 : IP 10.10.10.1, plage 10.10.10.2 → 10.10.10.12.

Mode Host-Only Adapter (Réseau Privé Hôte)

Tableau 7 — Adresses IP en mode Host-Only

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte (vboxnet)	192.168.56.1	255.255.255.0
VM1	192.168.56.101	255.255.255.0

VM2	192.168.56.102	255.255.255.0

Tableau 8 — Tests de connectivité en mode Host-Only

Source	Destination	Ping réussi ?
Hôte	VM1 (192.168.56.101)	**Oui**
Hôte	VM2 (192.168.56.102)	**Oui**
VM1	VM2 (192.168.56.102)	**Oui**
VMs	Hôte (192.168.56.1)	**Non**
VMs	Internet (8.8.8.8)	**Non**

* VMs→Hôte échoue à cause du pare-feu Windows. Réseau fermé entre VMs et hôte uniquement — pas d'accès Internet.

Tableau Récapitulatif — Comparaison des Modes Réseau

Mode	VM → Internet	VM → Hôte	VM1 ↔ VM2
NAT	**Oui**	**Oui**	**Non**
Bridged	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Internal Network	**Non**	**Non**	**Oui**
Host-Only	**Non**	**Non**	**Oui**